Uždavinys U000017

Uždavinio sąlyga

Lygties $x^2 - 5x + 2 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2. Nesprendę lygties apskaičiuokite reiškinio reikšmę:

$$x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 - 2(x_1^2 + x_2^2)$$

Atsakymas

-32.

Sprendimas

Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = 5$ ir $x_1 x_2 = 2$. Todėl

$$x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 - 2(x_1^2 + x_2^2) = x_1 x_2 (x_1 + x_2) - 2\big((x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2\big) = 10 - 2 \cdot 21 = -32.$$